授课教师：　学号：　姓名：　专业班级：　学院：

线　订　装

# 安徽农业大学 2018-2019 学年第二学期
# 《高等数学 II 下》试卷（A 卷）

**考试形式：** 闭卷笔试，2 小时　　**适用专业：** 经管类专业

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | |

| 得分 | 评阅人 |
|---|---|
| | |

## 一、选择题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、设 $f_x'(x_0,y_0)$ 存在，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0-\Delta x,y_0)}{\Delta x}=$（　　）

A．$f_x'(x_0,y_0)$　　B．$0$　　C．$2f_x'(x_0,y_0)$　　D．$4f_x'(x_0,y_0)$

2、由曲线 $y=x^2$ 与 $y=\sqrt{x}$ 围成的平面图形绕 $x$ 轴旋转一周形成的旋转体体积为（　）

A．$\dfrac{3}{10}$　　B．$\dfrac{5}{3}\pi$　　C．$\dfrac{9}{70}\pi$　　D．$\dfrac{3}{10}\pi$

3、改变二次积分次序 $\int_0^1 dy\int_{e^y}^e f(x,y)dx=$（　　）

A．$\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy$　　B．$\int_0^1 dx\int_0^1 f(x,y)dy+\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy$

C．$\int_0^1 dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy$　　D．$\int_1^e dx\int_{\ln x}^e f(x,y)dy$

4、已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$（　　）

A．必收敛　　B．必发散　　C．可能收敛可能发散　　D．都为正项级数时收敛

5、设 $y_1,y_2,y_3$ 都为微分方程 $y''+py'+qy=f(x)$ 的解，则 $y_1+y_2-y_3$ 是下列（　）微分方程的解

A．$y''+py'+qy=0$　　B．$y''+py'+qy=f(x)$

C．$y''+py'+qy=2f(x)$　　D．$y''+py'+qy=3f(x)$

| 得分 | 评阅人 |
| --- | --- |
| | |

## 二、填空题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6、函数 $z=\dfrac{\sqrt{2x-x^2-y^2}}{\sqrt{x^2+y^2-1}}$ 的定义域为_____.

7、设函数 $z=\ln(1+x^2+y^2)$，则全微分 $dz\big|_{(1,2)}=$_____.

8、设区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+(y-1)^2\le 2\}$，则 $\iint\limits_D dxdy=$_____.

9、幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-2)^n}{n^2}$ 的收敛域为_____.

10、微分方程 $\dfrac{dy}{dx}+\dfrac{y}{x}=\dfrac{\sin x}{x}$ 满足初始条件 $y\big|_{x=\pi}=1$ 的特解为_____.

| 得分 | 评阅人 |
| --- | --- |
| | |

## 三、计算题：（共 8 小题，每小题 7 分，共 56 分）

11、设 $z=f(xy,x+y)$，其中 $f$ 具有二阶导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

12、设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x+2y+z=2\sqrt{xyz}$ 确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

授课教师：
学号：
姓名：
专业班级：
学院：
线
订
装

13、求 $\iint\limits_D (x^2+y^2-x)d\sigma$ ,其中 $D$ 是由直线 $y=x$， $y=2x$ 与 $y=2$ 所围成的闭区域.

14、求 $\iint\limits_D \arctan\frac{y}{x}\mathrm{d}\sigma$ ，其中积分区域 $D$ 由圆周 $x^2+y^2=1$，$x^2+y^2=4$ 及直线 $y=x$，$y=0$ 所围成的在第一象限内的闭区域.

15、判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^{2n-1}(2n-1)}$ 的敛散性.

16、求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ 在收敛区间内的和函数.

17、求微分方程 $y''-10y'+9y=e^{2x}$ 的通解.

18、求差分方程 $y_{t+1}-2y_t=2\cdot 5^t$ 的通解.

| 得分 | 评阅人 |
| --- | --- |
| | |

## 四、应用题（共 1 小题，共 14 分）

19、设某工厂生产甲、乙两种产品，产量分别为 $x$，$y$（单位：千件）利润函数为 $L(x,y)=6x+16y-x^2-4y^2-2$（单位：万元）。已知生产这两种产品时，每千件产品各需消耗某种原料 2000 公斤，现有该原料 12000 公斤，问两种产品各生产多少千件时，总利润最大？最大利润为多少？